BIOLAFA • INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Desafio 01: O Mistério do Rio das Palmeiras

1ª Série do Ensino Médio | Biologia & Ciências da Natureza | Metodologia PBL

BNCC: EM13CNT206, EM13CNT301, EM13CNT303

Plataforma Online
biolafa.vercel.app
Caderno de Campo Oficial

🎯 1. A Missão da Sua Equipe de Pesquisa

A comunidade de **Vale Verde** relatou o acúmulo frequente de resíduos diminutos e fibras nas margens do **Rio das Palmeiras**, manancial utilizado para pesca artesanal, abastecimento, lazer e irrigação. Próximos ao rio estão instalados: uma *fábrica de tecidos sintéticos* em expansão, um *bairro residencial* com ligação clandestina de esgoto, uma *rodovia movimentada* com bueiros pluviais diretos para a calha, *chácaras com cobertura plástica (mulching)* e uma *colônia de pescadores artesanais*.

> **Sua equipe atua como o Comitê Pericial Científico do Município:** Cabe a vocês analisar os 12 documentos históricos, inspecionar amostras no microscópio virtual, examinar os dados das 5 estações do rio, testar hipóteses e redigir o **Laudo Pericial Oficial** que embasará as decisões socioambientais da cidade.

🧭 2. Objetivos de Aprendizagem (O que você vai desenvolver)

🔬 Método Científico em Ação

Formular hipóteses prévias, confrontá-las com dados analíticos reais e só concluir com base em evidências empiricamente testadas.

⚖️ Correlação ≠ Causalidade

Compreender por que a mera proximidade geográfica de uma fábrica ou estrada **não prova** culpa exclusiva sem análise dos efluentes.

🧬 Morfologia Microscópica

Identificar no microscópio a diferença visual entre microfibras têxteis, grânulos escuros de pneus e lâminas de plásticos agrícolas.

🐟 Ecologia & Teias Tróficas

Distinguir com precisão biológica os conceitos de **ingestão**, **bioacumulação** e **biomagnificação trófica** na ictiofauna.

👥 3. Organização da Equipe & Espaço de Trabalho Digital

🔑 Acesso Seguro à Plataforma

1. Acesse **biolafa.vercel.app** no computador, tablet ou celular.
2. Clique em **"Cadastrar Nova Equipe"**.
3. Defina o Nome da Equipe, Turma e cadastre os integrantes.
4. Crie um **PIN de 4 dígitos** para proteger seu caderno contra edições acidentais de outros grupos.

🎖️ Funções no Grupo de Pesquisa

- **Líder & Relator(a):** Organiza o debate e redige o relatório.
- **Perito(a) Documental:** Analisa as notícias e laudos da Hemeroteca.
- **Microscopista:** Ajusta focos, réguas e fotografa lâminas.
- **Analista de Dados:** Opera gráficos, simulador trófico e cálculos.

🛠️ 4. Guia Passo a Passo das Estações de Investigação

Estação da Plataforma	O Que Fazer / Onde Clicar	O Que Observar com Atenção
🎞️ **Hemeroteca Histórica** (12 Documentos)	Leia os recortes de 2018 a 2024 na ordem cronológica. Compare o estilo de cada documento.	Diferencie relatos populares de laudos laboratoriais oficiais. Note o impacto de tempestades e chuvas.
🔬 **Microscópio Virtual** (Lâminas Periciais)	Alterne lâminas, mude a objetiva (100x a 1000x), regule o foco micrométrico e capture fotos com a régua.	Fibras longas coloridas (roupas), pós pretos amorfos (pneus) e fragmentos de corte histológico do lambari e traíra.
🗺️ **Bacia & Monitoramento** (Pontos A até E)	Examine as contagens de partículas/litro ao longo dos 18 km do rio.	Ponto A (Mata ciliar / 6 part/L) é o controle. Ponto B = 18. Ponto C = 47. Ponto D = 39.

Estação da Plataforma	O Que Fazer / Onde Clicar	O Que Observar com Atenção
		Lago Azul (E) = 28.
📊 **Simulador Trófico** (Teia Alimentar)	Compare o Cenário A (basal) com o Cenário B (maior emissão de partículas).	Acompanhe o trânsito de partículas: Algas → Zooplâncton → Lambari → Traíra.
⚖️ **Matriz & Calculadora** (Fase 7 - Filtro)	Calcule a redução percentual pós-filtro no Ponto C: de 47 para 22 part/L. Preencha a Matriz de Evidências.	Fórmula: `((47 - 22) / 47) * 100` = **53,2%**. A fábrica era a única causadora ou há outras fontes?

🚫 5. As Quatro Regras de Ouro do Detetive Científico

1. Proximidade NÃO é Culpa!
A fábrica estar a 400 m do rio levanta suspeita, mas não comprova que os resíduos saíram de suas instalações. Exige-se amostragem antes e depois.

2. Evite o "Culpado Único"!
Bacias hidrográficas são sistemas multicausais. Provar que a fábrica emitia resíduos não anula o impacto do esgoto clandestino e do desgaste de pneus.

3. Ingestão NÃO é Biomagnificação!
Partículas no trato digestório do peixe provam ingestão e biodisponibilidade. Não provam absorção celular ou amplificação cumulativa na carne.

4. Aponte Limites Metodológicos!
Se as partículas foram triadas apenas por inspeção óptica visual (sem teste químico FTIR), registre essa ressalva no laudo final.

📋 6. Checklist de Conclusão da Equipe

- [ ] Equipe cadastrada com nome, turma e PIN de 4 dígitos.
- [ ] Fotos de lâminas capturadas e salvas no microscópio.
- [ ] Simulação da cadeia trófica rodada e compreendida.
- [ ] Matriz de Evidências classificada (F, E, I).
- [ ] Relatório Oficial gerado em PDF para entrega ao docente.
- [ ] Leitura completa dos 12 documentos da Hemeroteca.
- [ ] Gráfico de monitoramento dos Pontos A a E analisado.
- [ ] Cálculo de 53,2% de redução no Ponto C realizado.
- [ ] Proposta de intervenção socioambiental redigida.
- [ ] Roteiro de 5 min preparado para a Conferência Final.